

Virtualización en Linux

Concepto y tipos de virtualización

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV · Infraestructura Virtual

IV · UNIDAD 1 — VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

01

Introducción a la virtualización

Concepto, usos, ventajas y desventajas

¿Qué es la virtualización?

*" La **virtualización** utiliza el software para imitar las características del hardware y crear un sistema informático virtual.*

IDEA FUNDAMENTAL

- Permite ejecutar **varios sistemas virtuales** sobre un mismo equipo físico
- Múltiples **sistemas operativos** y aplicaciones funcionando en paralelo
- Aumenta el **rendimiento** del hardware disponible
- Aprovecha el tiempo de procesamiento que normalmente se desperdicia

 La virtualización es la base sobre la que se construyen las modernas plataformas **cloud** y los sistemas de despliegue automatizado.

¿Para qué se utiliza?

- **Servidores:** aislar servicios, migrar en vivo, montar clústeres
- **Desarrollo y formación:** laboratorios de pruebas sin riesgo
- **Aprovechamiento del hardware:** varios sistemas en el mismo equipo

VENTAJAS

- **Ahorro** económico y energético
- **Aislamiento** entre servicios

DESVENTAJAS

- Depende de un **único equipo físico**
- Mayor **complejidad** de gestión

02

Tipos de virtualización

Emulación, virtualización completa (tipo 1 y 2) y contenedores

¿Por qué hacen falta extensiones de virtualización?

Una **extensión de virtualización** es una ampliación del juego de instrucciones del procesador para ejecutar hipervisores de forma eficiente — es lo que se llama **virtualización asistida por hardware**.

*" El **hipervisor** es el software que gestiona las máquinas virtuales, ejecutadas sobre el **anfitrión** (host, el equipo físico) como sistemas **invitados** (guest).*

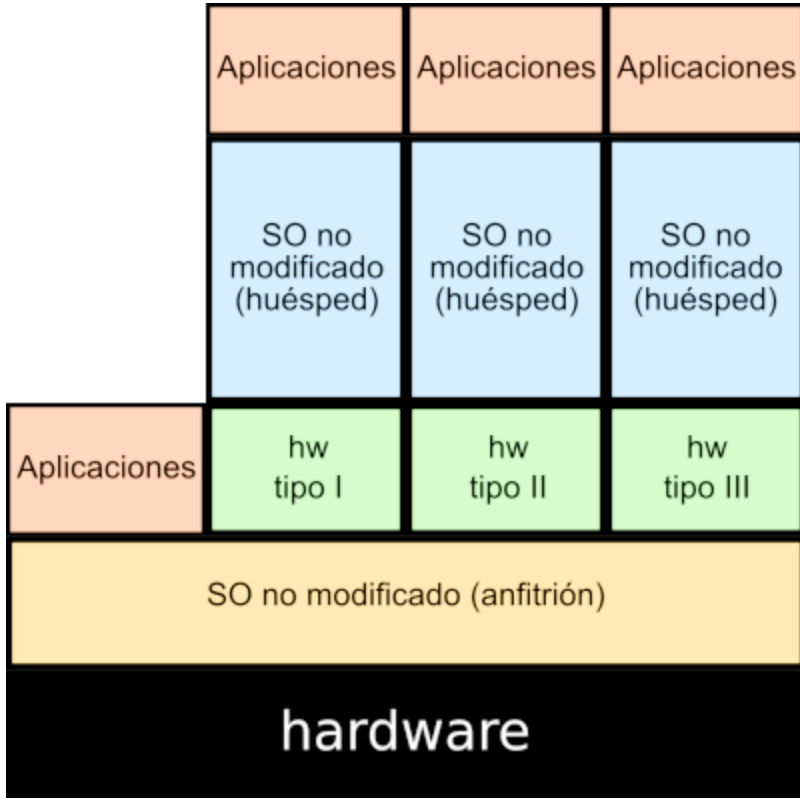
SIN EXTENSIONES

- El hipervisor **vigila y traduce por software** cada instrucción sensible del invitado
- Complejo y con **peor rendimiento**

CON EXTENSIONES (VT-X / AMD-V)

- El procesador distingue entre **hipervisor** e **invitado**
- El invitado ejecuta casi todo **directamente sobre el hardware real**

Emulación

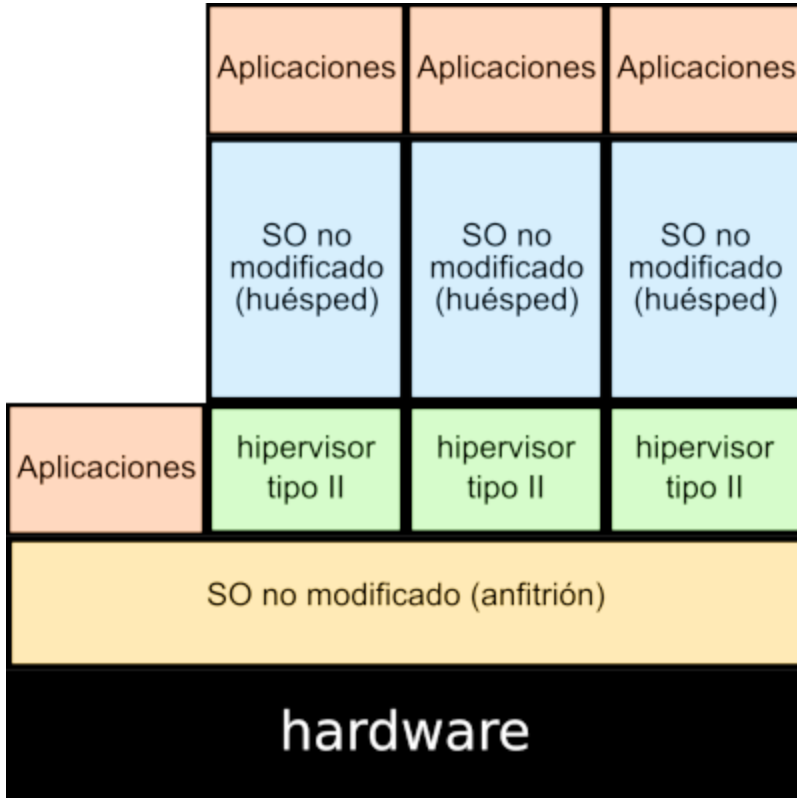


- El hipervisor **imita por software** una arquitectura completa: procesador, memoria, instrucciones, comunicaciones...
- Los programas se ejecutan creyendo que están sobre una **arquitectura concreta**
- Útil para correr software de **otra plataforma** (ej: ARM sobre x86)
- **Rendimiento bastante bajo**

EJEMPLOS

QEMU · DOSBox · Wine

Virtualización completa



- El hipervisor simula **suficiente hardware** para que un invitado **no adaptado** se ejecute aislado sobre el anfitrión, sin darse cuenta de que está virtualizado
- La CPU **debe disponer** de las extensiones de virtualización (Intel VT / AMD-V)
- Se clasifica en **dos tipos**, según dónde se ejecuta el hipervisor

Tipo 1 (nativo) y Tipo 2 (alojado)

TIPO 1 — NATIVO / *BARE-METAL*

- **Acceso directo al hardware**, sin SO de propósito general por debajo: un **núcleo propio** (ESXi, Hyper-V), o **módulos** que convierten un kernel existente en hipervisor, como hace **KVM** sobre Linux
- **Mayor rendimiento**: opción habitual en servidores

Ejemplos

KVM · Xen · VMware ESXi · Microsoft Hyper-V

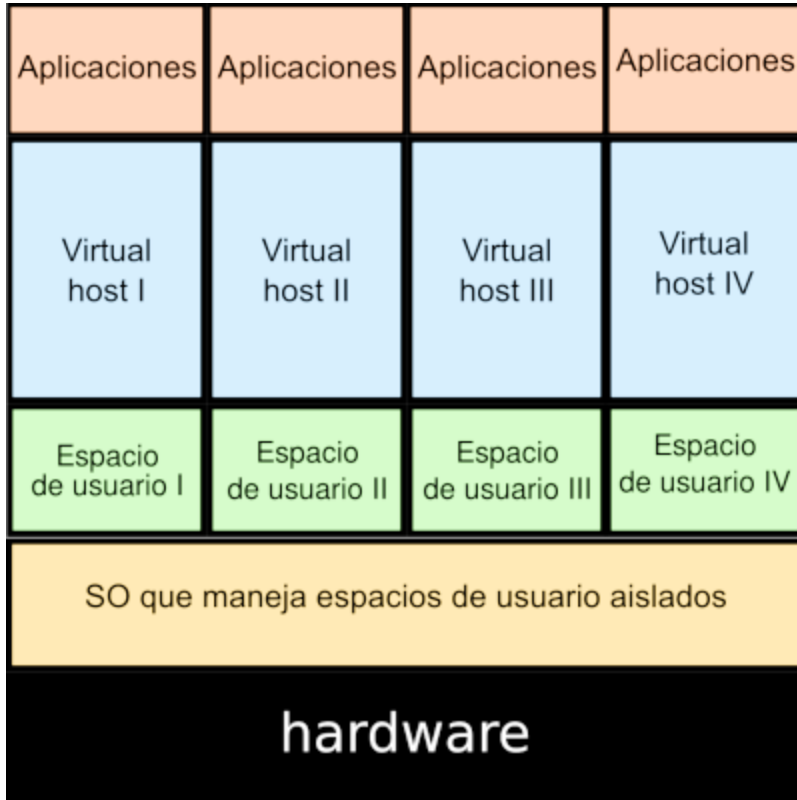
TIPO 2 — ALOJADO / *HOSTED*

- El hipervisor se instala **como una aplicación más** sobre el SO del host
- **Menor rendimiento**: añade una capa extra entre el hardware y la VM

Ejemplos

VirtualBox · VMware Workstation · Parallels Desktop

Virtualización ligera o en contenedores



- También llamada **virtualización a nivel de SO**
- Sobre el **núcleo** del SO se ejecuta una capa que permite múltiples **espacios de usuario aislados** (contenedores)
- Un contenedor es un **conjunto de procesos** aislados con:
 - **Sistema de ficheros** propio
 - **Configuración de red** propia
 - Acceso a recursos del host (CPU, memoria)

Tipos de contenedores

CONTENEDORES DE SISTEMA

Su uso es similar al de una máquina virtual tradicional:

- Se accede por **SSH**
- Se **instalan servicios**, se actualizan
- Ejecutan un **conjunto de procesos**

Ejemplo

LXC (*Linux Container*)

CONTENEDORES DE APLICACIÓN

Pensados para el **despliegue** de aplicaciones (especialmente web):

- Una aplicación = un contenedor
- Imágenes versionadas y portables
- Base del *cloud-native*

Ejemplos

Docker · Podman

Resumen comparativo

TIPO	HIPERVISOR	SO MODIFICADO	RENDIMIENTO	EJEMPLOS
Emulación	—	No	Muy bajo	QEMU, Wine
Virtualización completa	Tipo 1 (nativo)	No	Alto	KVM, Xen, ESXi
Virtualización completa	Tipo 2 (alojado)	No	Medio	VirtualBox, VMware
Contenedores	—	—	Casi nativo	LXC, Docker

IV · UNIDAD 1 — VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

¡Gracias!

Virtualización en Linux

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV